

AI 工具使用详情

A题《药材的烘干问题》 | 支撑材料记录 | 编制日期：2026-09-13（北京时间）

本文件据现存任务记录、源码、运行报告和论文修订证据整理，披露 AI 在本题中的实际参与。它由 AI 辅助编制；团队对内容完整性、采纳决定及最终稿的人工核实尚待确认。本文件没有代替队员签署真实性承诺。

工具名称、型号与使用时间

工具 / 使用范围	型号与可核实边界
OpenAI Codex 桌面代理 本题建模与材料整理	当前会话系统标明基于 GPT-6。2026-09-10 的项目 AI 记录也记载 GPT-6。其他历史会话的逐轮型号、更细模型标识和桌面客户端精确版本未完整记录，均列为未知，不反推为同一版本。
Codex 并行代理与工具调用	用于资料、代码、数值核验、论文及材料分工。本次并行代理继承当前会话模型；历史各子代理具体型号未逐一核实。浏览检索、终端执行和 Computer Use 属于代理调用能力，不另冒列为模型。
使用时段	本文件覆盖现存证据中的 2026-09-10 至 2026-09-13 正式赛题工作；不把赛前环境小样当作正式题验证。没有完整逐消息记录的部分只报告可核实摘要。

实际参与范围

AI 实际参与了审题和资料检索、模型及闭合假设建议、公式推导与修正、求解和验证代码生成及调试、已有结果的解释、论文草拟和实质修改、图表制作与支撑材料打包。它的作用包含建模和写作内容，不能只登记为语言润色。

证据与采纳状态的读法

本文件中的“采用”表示相关内容已进入现存程序、冻结结果或修订稿；“机器核验”表示有实际运行或静态 / 渲染审计记录。这两种状态都不等于队员已逐项审查或最终签核。“历史 GUI 运行”只对应原工程版本；当前包装代码另行验收。

Python、NumPy、SciPy、R、MATLAB、Visual Studio、LibreOffice 和文档生成库是执行或编辑环境，不是本文件另行认定的生成式 AI 模型。其具体运行版本以对应代码说明及运行日志为准。

七个环节的实际使用

各环节均存在 AI 参与；以下按实际工作内容记录。

1 赛题理解

读取题面和附件，拆分四问的输入、物性、初边值条件及输出格式；指出问题二 / 三应从初始状态使用附录3整组物性，不能把问题一终态拼接过去。附件1仅有0至4 h环境观测，后续平台需明确为假设。

2 模型假设

起草、解释并核对一维径向传递、有效显热、干基含水率、气相指标映射为材料平衡含水率、固定长度及同比径向收缩等假设。AI 指出这些闭合缺少内部温湿实测标定，不能由一般文献替代证明。

3 建模设计

参与薄壳守恒、Fourier / Fick 本构、材料坐标变换和干骨架守恒推导；提出 / 整理有限体积、Kirchhoff 水通量、BDF 与稀疏 Jacobian 的求解方案，并修正时间阈值、单位和符号解释。

4 代码求解

生成、重构和调试 Python 求解器、参数配置、导出与回读验证代码；组织真实 CPU 求解与运行日志。通过 Computer Use 操作原 Visual Studio 工程及 MATLAB 对照。当前支撑包另有入口、路径与依赖包装修复。

5 结果检验

编写 / 执行解析与数值对照、网格和容差检查、质量收支、事件定位、参数情景和导出一致性检查；分析既有 autoresearch 实验日志。保留注入失效、资源中止和未完成实验，不把它们写成通过。

6 论文撰写

基于已有结果草拟正文及附录，并实质修改假设、推导说明、结果解释和局限；完成文献核查、公式编号 / 交叉引用、代码摘录、表格一致性和逐页渲染检查。按冻结数据生成六张图，最终选用待团队确认。

7 辅助工作

整理数据和参考资料来源、运行证据、文件清单与哈希；编制交接说明、代码运行说明及本 AI 披露文件。历史记录用于追溯，本轮仅按最新有效版本组装支撑材料。

团队任务与修改意见可从现存记录追溯；四项核心环节是否由团队主导及其具体依据，须由队员本人逐项确认，见末页。AI 不在本文件中替队员作出已确认的结论。

典型交互与实际修正

以下都是依据项目记录整理的提示 / 回复摘要，非逐字聊天记录，未伪造用户原话。

示例一：审题、模型路线与闭合（9月10日起）

提示摘要：确定 A 题后，要求核对题面、附件和可用工具，给出建模及验证安排。该需求见 AI 计划记录；后续建模与实现见既有程序和说明。

AI 回复 / 行动摘要：整理问题一、问题二 / 三、问题四的求解框架，参与径向守恒和收缩坐标推导，明确三类物性各自从初始条件使用。提出气相 kg/kg 指标到材料平衡含水率的等效映射，并将环境后续平台、有效热容解释列为闭合假设。

修正 / 处理：采用相关计算框架，但不把等效映射写成题面已给的吸附等温线。无内部实测数据，保留条件预测限制；模型采用状态可由现存程序确认，不能据此声称队员已逐式签核。证据 E1、E2、E7。

示例二：精简附录、核对推导与日志（9月12日）

提示摘要：根据用户修改稿规范公式排版，精简附录，使用 autoresearch 检查已有工作。用户调整过几何长度、方法名称和引用处理；AI 保留其修改并另存新稿。

AI 回复 / 行动摘要：将完整源码附录缩为六段117行算法摘录，保留核心推导；核对材料坐标、干基守恒、轴心通量和环境指标含义；审阅42条有效实验记录及已有检查，未声称新增 GPU 训练或生产 PDE 求解。

修正 / 处理：把“中心外侧面零通量”改为“轴心面零通量”，恢复气固指标映射的假设限定。按当时指示保留删除文献后的批注；后续9月13日新指示授权重新检索和修订，旧引用处理不再作为当前版本。证据 E3、E7。

示例三：文献、严格达标公式与引用（9月13日）

提示摘要：核查最新用户稿的文献和公式，修改正文并整理编号与交叉引用。

AI 回复 / 行动摘要：核对7条书目及可取得的内容；修复13处错引，建立39处公式REF及8处文献REF；解释全域最大含水率 $M(t)$ ，改写严格达标时间集合及附录候选上取式。

修正 / 处理：明确0.36 s时间网格上的首个未舍入值严格达标点；修正 D4/D3关系，说明其在 C约0.08606处反转。未改8张结果表和117行摘录，未重算生产 PDE；全文阅读不足之处如实登记。证据 E4、E5、E6。

采纳、修改和弃用记录

采纳是文件状态；下表不将 AI 核查改称为人工复核。

事项	实际处理与理由
守恒模型与数值方案采用并保留假设边界	现存程序使用径向有限体积、Kirchhoff 水通量、解析稀疏 Jacobian 和 BDF。问题四在材料坐标体现收缩，干基方程不重复加入体积浓缩项。数值自洽不证明模型闭合的真实物理精度。
严格阈值与显示数值修正说明后采用	判定使用全域最大含水率的未舍入值；连续临界根和四位小时报告时刻分别记录。论文公式与单位改正，原冻结数值保持不变。
扩散系数关系修正过强描述	相同温度和含水率下 $D4/D3=0.175 \exp(0.15/C)$ ，在C约0.08606 kg/kg时反转。固定半径 / 收缩的同物性对照，与问题三 / 四的物性及几何综合差异分别解释。
参数敏感性注入原无效结果弃用	旧 Morris 中只缩放物性数组，未作用到 Kirchhoff 面通量，所得扩散尺度零效应无效。当前解释只采用有真实通量注入的修补扫描及其适用网格；未完成 Sobol 不报告指数。
序列与经验闭合限制或弃用结论	常数序列 M-K 伪越界不采纳；吸附 / 水活度经验闭合未标定，不将其情景时长解释为真实工艺下界。有效显热收支自洽也不等于完整物理能量验证。
文献与正文核实范围内采用	最新稿保留7条文献，依据刊方、元数据、目录或可取得全文核对，逐条区分已读范围。AI 参与正文草拟及内容修改，不能说仅做排版润色；最终引用和论述待团队复核。
旧支撑 ZIP 不继承其通过状态	2026-09-12旧包独立启动因路径和输入缺失等失败。历史原工程运行成功不能抵消包装失败；本轮目录所含程序的验收范围另见运行记录。

可核实的人工修改与尚缺的签核

现存9月12日修订记录显示用户稿已修改几何长度、BDF名称及作者“等”等内容；AI 按任务保留并修正其他可核实问题。现存记录没有提供队员对全部核心模型、完整源码或最终论文逐项审查通过的证据，因此不补写“已人工核验全部内容”。

结果与验证状态

区分冻结数值、原工程运行、当前包装验收和团队人工审查。

冻结结果及解释边界

问题	连续临界时刻 / h	严格报告时刻 / h
问题三（N3200）	57.47230195056044	57.4724
问题四（N6400）	51.09057478683054	51.0906

报告时全域最大干基含水率分别为0.14999989718225315和0.14999995339076624 kg/kg，均严格小于0.15。数值绑定 final_v6a 及原运行记录，是给定闭合和输入条件下的模型预测；题目没有提供内部温度 / 含水率实测真值，不能据此报告预测准确率或四位小时的实际工艺精度。

四类验证状态

项目	真实状态与不能替代的事项
原工程 CLI / GUI 历史记录	camel_final_v2 有实际退出0记录；gui_camel_final_v2 有 Computer Use 在 Visual Studio 打开、断点、单步及实际退出0证据。GUI记录属代理操作和观察，不能改称队员亲自完成审查。原工程有297正文数据格、21保存数组等一致性证据。
当前交付程序 CLI 本次材料整理	当前交付程序在同机隔离目录、不继承系统site-packages的干净venv中复现通过。Windows AMD64 / Python 3.14.7, NumPy 2.5.2、SciPy 1.18.1、openpyxl 3.1.5。quick与final均实际exit 0，分别454.516 s和989.547 s。正式Q1 / Q23为N3200，Q4为N6400；四工作簿9,335,598格完整回读，297正文格经live Run核验。21保存数组逐值相同，4份gzip解压CSV及7份正文CSV字节与冻结版一致。仅表示CLI数值复现PASS；第二物理设备未测试。证据E9。
当前交付程序 VS GUI	当前版本尚无完成断点、变量及全量运行的独立证据。旧原工程 GUI 成功不自动覆盖改过入口的代码版本；本轮 GUI 状态为未执行。
团队人工审查	核心代码、模型闭合、文献支持范围、论文和图表最终采纳及完整AI披露均待团队本人确认。AI 的独立审计、代码阅读、CLI与GUI运行不能代签。

9月13日文献公式修订有37个编号公式、39处公式REF与8处文献REF的静态及渲染审计；这些检查仅绑定相应修订稿。六图由R实际生成，最终选用待团队确认。本次CLI重现既有冻结模型，不构成内部实测验证或人工审查通过。

证据索引与团队确认

本文件是可复核披露记录；最终提交前由团队补足确认。

下列证据标题及SHA-256登记在06_AI使用记录/证据索引.json。本目录提供匿名证据摘要，原始私人聊天和含个人信息的运行路径不纳入其中。完整技术输入、代码、结果和文献另在支撑材料相应目录。

ID	依据与支持范围
E1	9月10日《A题计划与技能核查的AI使用记录》：当时GPT-6记录、任务、审题规划及未人工签核状态。
E2	代码交付状态与原gui_camel_final_v2进程记录：原代码CLI、GUI及实际退出；humanReview仍待确认。
E3	9月12日《用户修改稿的公式排版与精简附录》：AI执行内容、用户修改保留、117行摘录与未新增GUI。
E4	《本轮修订与公式核查说明》：最新文献、公式、骨架假设及D4/D3关系修订，冻结结果未变。
E5	revision_20260913最终语义 / 交付审计：公式与引用计数、结果表不变、人工审查未完成。
E6	最新参考文献核查清单：7条文献的真实性、取得内容和支持边界，非全条目全文已读。
E7	最新项目记忆与既有建模 / 交叉验证记录：有效版本、无效注入与未完成实验、模型局限。
E8	旧包可移植性审计：绑定旧ZIP的启动 / 输入失败，不覆盖当前交付目录。
E9	本次程序验收报告：同机隔离CLI小网格及正式复现、实际退出0和冻结数据一致性；新版GUI及人工签核未执行。

团队本人需要逐项完成的确认

确认事项	状态
模型创新 / 选型：实际主导内容、闭合依据及AI建议取舍	待团队确认
公式推导：关键守恒、材料坐标与阈值公式的理解及复核	待团队确认
代码逻辑：当前版本源码人工审查、GUI复现及验收范围	待团队确认
核心论述：结论、图表、局限、引用与最终稿一致性	待团队确认
披露完整性：工具、使用过程及采纳 / 修改是否有遗漏	待团队确认
真实性声明与最终提交授权：由队员自行完成，不由AI签署	待团队确认

如团队补充确认或本次代码验收产生新证据，应同步更新本文件及其Markdown源，重新生成PDF、核对内容并更新支撑材料哈希。单纯更改状态文字而没有相应证据，不构成完成确认。